

Pruebas Funcionales: Plataforma DataForge IA

1. Introducción

El presente documento describe las **Pruebas Funcionales** para módulos clave de la plataforma **DataForge IA**, una solución web de análisis predictivo para PYMES. El objetivo es verificar que cada funcionalidad del sistema opera de acuerdo con los requisitos especificados, asegurando que el comportamiento del software sea el esperado desde la perspectiva del usuario final. Estas pruebas se centran en la validación de la lógica de negocio y la interacción del usuario con la interfaz.

2. Pruebas Funcionales por Módulo

2.1. Módulo de Login

- **Objetivo:** Verificar que los usuarios pueden autenticarse de forma segura y acceder a la plataforma, y que los intentos de acceso no autorizados son gestionados adecuadamente.

Escenario de Prueba	Descripción	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
Login Exitoso	Un usuario registrado con credenciales válidas puede acceder al sistema.	1. Navegar a la URL de login. 2. Introducir <code>email_valido@ejemplo.com</code> en el campo de email. 3. Introducir <code>ContraseñaSegura123</code> en el campo de contraseña. 4. Hacer clic en el botón "Iniciar Sesión".	- El sistema redirige al usuario al Dashboard principal. - El nombre de usuario o un indicador de sesión activa es visible.
Login Fallido - Contraseña Incorrecta	Un usuario con email válido pero contraseña incorrecta no puede acceder.	1. Navegar a la URL de login. 2. Introducir <code>email_valido@ejemplo.com</code>. 3. Introducir <code>ContraseñaIncorrecta</code> en el campo de contraseña. 4. Hacer clic en "Iniciar Sesión".	- El sistema muestra un mensaje de error: "Credenciales incorrectas. Por favor, inténtelo de nuevo." - El usuario permanece en la página de login.
Login Fallido - Email No Registrado	Un usuario con un email no registrado no puede acceder.	1. Navegar a la URL de login. 2. Introducir <code>email_no_registrado@ejemplo.com</code>. 3. Introducir <code>CualquierContraseña</code> en el campo de contraseña. 4. Hacer clic en "Iniciar Sesión".	- El sistema muestra un mensaje de error: "Credenciales incorrectas. Por favor, inténtelo de nuevo." - El usuario permanece en la página de login.
Recuperación de Contraseña	Un usuario puede solicitar y restablecer	1. Navegar a la URL de login. 2. Hacer clic en "¿Olvidaste tu contraseña?". 3. Introducir	- El sistema confirma el envío del email. - El email de

Escenario de Prueba	Descripción	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
	su contraseña.	email_valido@ejemplo.com . 4. Hacer clic en “Enviar enlace de restablecimiento”. 5. Acceder al email y hacer clic en el enlace de restablecimiento. 6. Introducir NuevaContraseña456 y confirmarla. 7. Hacer clic en “Restablecer”.	restablecimiento es recibido. - El enlace redirige a una página segura. - La contraseña se actualiza y el usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña.

2.2. Módulo de Carga de Datos

- **Objetivo:** Verificar que los usuarios pueden cargar, validar y gestionar sus conjuntos de datos de forma correcta y segura.

Escenario de Prueba	Descripción	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
Carga CSV Exitosa	Un usuario puede cargar un archivo CSV válido.	1. Iniciar sesión como analista. 2. Navegar a “Gestión de Datos”. 3. Hacer clic en “Cargar Nuevo Archivo”. 4. Seleccionar un archivo CSV con datos de prueba válidos. 5. Hacer clic en “Subir”.	- El sistema muestra un mensaje de éxito. - El archivo aparece en la lista con estado “Procesado”. - Se puede previsualizar el contenido del archivo con las columnas y filas correctas.
Carga XLSX Exitosa	Un usuario puede cargar un archivo XLSX válido.	1. Iniciar sesión como analista. 2. Navegar a “Gestión de Datos”. 3. Hacer clic en “Cargar Nuevo Archivo”. 4. Seleccionar un archivo XLSX con datos de prueba válidos. 5. Hacer clic en “Subir”.	- El sistema muestra un mensaje de éxito. - El archivo aparece en la lista con estado “Procesado”. - Se puede previsualizar el contenido del archivo con las columnas y filas correctas.
Carga Fallida - Formato No Soportado	El sistema rechaza archivos con formatos no permitidos.	1. Iniciar sesión como analista. 2. Navegar a “Gestión de Datos”. 3. Hacer clic en “Cargar Nuevo Archivo”. 4. Seleccionar un archivo <code>.txt</code> o <code>.pdf</code>. 5. Hacer clic en “Subir”.	- El sistema muestra un mensaje de error: “Formato de archivo no soportado. Por favor, suba un archivo CSV o XLSX.” - El archivo no se añade a la lista de conjuntos de datos.
Mapeo de Columnas y Tipo de Datos	Un usuario puede definir el esquema de su	1. Cargar un archivo CSV/XLSX (escenario anterior). 2. Hacer clic en “Editar	- El sistema guarda la configuración del esquema. - El esquema se aplica correctamente y se refleja en

Escenario de Prueba	Descripción	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
	conjunto de datos.	Esquema” para el conjunto de datos. 3. Para cada columna, seleccionar el tipo de dato adecuado (ej. “Numérico”, “Categórico”). 4. Marcar una columna como “Variable Objetivo”. 5. Hacer clic en “Guardar Esquema”.	la previsualización de datos. - La columna objetivo se identifica para el modelado predictivo.

2.3. Módulo de Predicción

- **Objetivo:** Verificar que los modelos predictivos se configuran, entrenan y ejecutan correctamente, generando predicciones precisas y almacenando los resultados adecuadamente.

Escenario de Prueba	Descripción	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
Creación y Entrenamiento de Modelo de Ventas	Un analista puede crear y entrenar un modelo de predicción de ventas.	1. Iniciar sesión como analista. 2. Asegurarse de tener un conjunto de datos de ventas cargado y mapeado. 3. Navegar a "Modelos Predictivos". 4. Hacer clic en "Crear Nuevo Modelo". 5. Seleccionar "Predicción de Ventas". 6. Seleccionar el conjunto de datos de ventas. 7. Configurar el horizonte de predicción (ej. 3 meses). 8. Hacer clic en "Entrenar Modelo".	- El sistema muestra un mensaje de "Entrenamiento en curso". - El estado del modelo cambia a "Listo" tras un tiempo razonable. - Se genera una nueva predicción asociada al modelo. - Las métricas de precisión del modelo son visibles.
Ejecución de Predicción Existente	Un analista puede ejecutar una predicción con un modelo ya entrenado.	1. Iniciar sesión como analista. 2. Navegar a "Modelos Predictivos". 3. Seleccionar un modelo con estado "Listo". 4. Hacer clic en "Generar Predicción".	- El sistema muestra un mensaje de "Generando predicción". - Se genera una nueva entrada de predicción asociada al modelo. - Los resultados de la predicción son accesibles para visualización.
Validación de Parámetros del Modelo	El sistema valida los parámetros introducidos para el modelo.	1. Iniciar sesión como analista. 2. Intentar crear un modelo con parámetros inválidos (ej. horizonte de	- El sistema muestra un mensaje de error indicando el parámetro inválido. - El entrenamiento del modelo no se inicia.

Escenario de Prueba	Descripción	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
		predicción negativo). 3. Hacer clic en “Entrenar Modelo”.	

2.4. Módulo de Visualización

- **Objetivo:** Verificar que los resultados de las predicciones se presentan de forma clara, interactiva y que los usuarios pueden generar reportes personalizados.

Escenario de Prueba	Descripción	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
Visualización de Predicción en Dashboard	Los resultados de una predicción se muestran correctamente en el dashboard.	1. Iniciar sesión como analista. 2. Asegurarse de tener una predicción generada (escenario anterior). 3. Navegar al Dashboard principal o a la sección de "Visualización". 4. Seleccionar la predicción deseada.	- Se muestra un gráfico (ej. de líneas) con los datos históricos y la serie de predicción. - Los ejes, leyendas y títulos del gráfico son correctos y legibles. - El gráfico es interactivo (zoom, tooltip).
Filtrado de Datos en Visualización	El usuario puede filtrar los datos mostrados en el gráfico.	1. Visualizar una predicción (escenario anterior). 2. Utilizar los filtros de fecha para seleccionar un rango específico. 3. Aplicar el filtro.	- El gráfico se actualiza para mostrar solo los datos dentro del rango de fechas seleccionado. - La interactividad del gráfico se mantiene.
Generación de Reporte PDF	El usuario puede generar un reporte en PDF de la visualización actual.	1. Visualizar una predicción (escenario anterior). 2. Hacer clic en el botón "Generar Reporte PDF". 3. Confirmar las opciones de exportación.	- Se descarga un archivo PDF. - El PDF contiene el gráfico y los datos visibles en la pantalla. - El formato del PDF es profesional y legible.

3. Conclusiones

Estas pruebas funcionales detalladas son esenciales para validar la correcta operación de los módulos críticos de DataForge IA. Al ejecutar estos escenarios, el equipo de QA puede asegurar que el sistema cumple con los requisitos de negocio y proporciona la funcionalidad esperada a los usuarios. La automatización de estos casos de prueba, cuando sea posible, contribuirá a un ciclo de desarrollo más rápido y a una mayor confianza en la calidad del software.

4. Referencias

- Especificación de Requisitos de Software (SRS): DataForge IA.
- Documento de Casos de Uso: DataForge IA.
- Historias de Usuario: DataForge IA.
- Plan de Pruebas: DataForge IA.
- Casos de Prueba: DataForge IA.